สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อไทย ..... ก
บทคัดย่ออังกฤษ ..... ข
กิตติกรรมประกาศ ..... ค
สารบัญ ..... ง
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญภาพ ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.4 แผนการดำเนินงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 3
2.2 ผักที่สามารถปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 8
2.3 ESP32 โมดูล 13
2.4 การใช้ Wi-Fi สำหรับบอร์ด ESP32 25
2.5 ESP32 NodeMCU Screw Shield บอร์ดขยายขา 26
2.6 Step down 12V to 5 VDC 27
2.7 เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ 28
2.8 สวิตชิ่งและพาวเวอร์ซัพพลาย 15
2.9 รีเลย์ 38
2.10 เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 40
2.11 pH Sensor Module 42
2.12 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 44
2.13 เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สัมผัส 46

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.14 RC Snubber 48
2.15 ปั๊มน้ำ SMITH.....51
2.16 ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 52
2.17 พัดลมระบายอากาศ 53
2.18 ระบบอีแวป 55
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานและการออกแบบ 58
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....58
3.2 กรอบแนวความคิดและเหตุผลในการสร้างชิ้นงาน.....60
3.3 ออกแบบโครงสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ 60
3.4 การออกแบบระบบควบคุมของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์.....65
3.5 ขั้นตอนวิธีการเริ่มการเขียนโปรแกรม.....87
3.6 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะ 113

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

2.1 ลักษณะหน้าที่ของขาแต่ละขาบนบอร์ด ESP32 NodeMCU 38 ขา 17
2.2 บอร์ด ESP32 NodeMCU ขาที่รองรับ 18
2.3 บอร์ด ESP32 รองรับ SPI 18
2.4 บอร์ด ESP32 รองรับ I^2C 19
2.5 บอดร์ด ESP32 รองรับ ADC 19
3.1 รายละเอียดโครงสร้างของโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิด 63
3.2 คุณลักษณะของโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11 Module) 66
3.3 คุณลักษณะของเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำ (DS18B20) 67
3.4 คุณลักษณะของเซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำ (XKC-Y25-V) 68
3.5 คุณลักษณะของเซนเซอร์ตรวจจับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Sensor Module) 69
3.6 คุณลักษณะของเซนเซอร์ตรวจจับค่าความบริสุทธิของน้ำ (TDS , EC) 70
3.7 คุณลักษณะของบอร์ด ESP32 WROOM 38 ขา 71
3.8 จำแนกขาที่เลือกใช้งาน ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 WROOM 72
3.9 คุณลักษณะของบอร์ดขยายขา 73
3.10 คุณลักษณะของปั๊มน้ำแบบจุ่ม 74
3.11 คุณลักษณะของปั๊มน้ำรุ่น SMITH-01 75
3.12 คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า (Step down 12V to 5 VDC) 76
3.13 คุณลักษณะของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 77
3.14 คุณลักษณะของรีเลย์ (Relay 12V 30A 4 channel) 78
3.15 คุณลักษณะของตัวป้องกันกระแสกระชาก (RC Snubber) 79
3.16 คุณลักษณะของหลอดไฟ LED ขนาด 10 มม. 80
3.17 ความหมายของ Code Serial Monito 130

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

2.1 เทคนิคการไหลลึก (Deep Flow Technique) 4
2.2 เทคนิคการลอยรากแบบไดนามิก (Dynamic Root Floating Technique) 5
2.3 อาหารและท่อระบายน้ำ (Food and Drain) 6
2.4 เทคนิคฟิล์มสารอาหาร (Nutrient Film Technique) 7
2.5 เทคนิคการไหลของสารอาหาร (Nutrient Flow Technique) 7
2.6 กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) และ เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) 8
2.7 บัตเตอร์เฮด (Butter Head Lettuce) 9
2.8 ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) 9
2.9 โหระพา (Sweet Basil) 10
2.10 กะเพรา (Sacred basil) 10
2.11 สาระแหน่ (Mentha piperita) 11
2.12 ผักบุ้ง (Water spinach) 11
2.13 บอร์ด ESP32 CP2102 38 ขา 13
2.14 แสดงขาของบอร์ด Esp-32 รุ่น Cp 2102 38 ขา 14
2.15 หลักการทำงาน ไคลเอนต์ Wi-Fi 25
2.16 ESP32 NodeMCU Screw Shield บอร์ดขยายขา 27
2.17 Step down 12V to 5 VDC 28
2.18 DHT11 Module โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น 29
2.19 องค์ประกอบพื้นฐานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 30
2.20 วงจร Low Pass Fiter LC 2~1order 31
2.21 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำอันดับ และกราฟแสดงอัตราขยายแรงดันเชิงความถี่ 32
2.22 วงจรเรียงกระแส (Rectifier Circuits) 32
2.23 วงจรพื้นฐานของ Flyback Converter 33
2.24 วงจรพื้นฐานของ Forward Converter 34
2.25 วงจรพื้นฐานของ Push – Pull Converter 34
2.26 วงจรพื้นฐานของ Half – Bridge Converter 35

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

2.27 วงจรพื้นฐานของ Full – Bridge Converter 36
2.28 Switching Power Supply 38
2.29 วงจรหลักการทำงานของรีเลย์ (Relay) 39
2.30 Relay 12V 30A 4 channel 40
2.31 TDS Sensor EC Sensor Analog 42
2.32 pH Sensor Module 44
2.33 Temperature sensor 46
2.34 เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแบบไร้สัมผัส (Water Sensor) 47
2.35 RC Snubber 50
2.36 ปั๊มน้ำ SMITH รุ่น SMITH-01 52
2.37 ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) 53
2.38 พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) 55
2.39 ระบบอีแวป Evap (Evaporative Cooling System) 56
2.40 Direct Evaporative Cooling (DEC) แบบตรง 56
2.41 Indirect Evaporative Cooling (IEC) แบบอ้อม 57
3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำงาน 59
3.2 หลักการทำงานระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะ 60
3.3 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิด 61
3.4 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิดด้านหน้า 61
3.5 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิดด้านข้าง 62
3.6 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิดด้านบน 62
3.7 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิด 63
3.8 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิด 64
3.9 โครงสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์แบบโรงเรือนปิด 64
3.10 หลักการทำงานของระบบควบคุมของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 65
3.11 โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Module 66

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.12 Temperature sensor (DS18B20).....67
3.13 Water Sensor XKC-Y25-V 68
3.14 pH Sensor Module.....69
3.15 TDS Sensor EC Sensor Analog 70
3.16 บอร์ด ESP-32 WROOM 38 ขา 71
3.17 บอร์ดขยายขา ESP32 Node MCU Screw Shield.....72
3.18 ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 73
3.19 ปั๊มน้ำ SMITH รุ่น SMITH-01.....74
3.20 Step down 12V to 5 VDC.....75
3.21 Switching Power Supply 12 V 2A.....76
3.22 Relay 12V 30A 4 channel 77
3.23 RC Snubber 78
3.24 หลอดสีไฟสีแดง ขนาด 10 มม. โปร่งใส.....79
3.25 หน้ากล่องควบคุม 80
3.26 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 81
3.27 รูปเซนเซอร์และปั๊มภายในถังน้ำ 81
3.28 หลักการทำงานของโรงเรือนไฮโดโปรนิกส์อัจฉะริยะ.....82
3.29 แบบวงจรระบบควบคุมการทำงานวงจรระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 83
3.30 แสดงขั้นตอนการทำงานของวิธีการควบคุม Arduino.....84
3.31 แสดงขั้นตอนการทำงานของวิธีการควบคุม Arduino.....85
3.32 แสดงขั้นตอนการทำงานของวิธีการควบคุม Arduino (ต่อ).....86
3.33 ค้นหาโปรแกรม VScode ใน google.....87
3.34 ค้นหาเว็ป Visual Studio Code - Code Editing. Redefined 88
3.35 Download for Windows 88
3.36 ทำการกดเปิดไฟล์เมื่อดาวโหลดเสร็จ.....89
3.37 ทำการติดตั้งโปรแกรม 89

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.38 ทำการเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมในการติดตั้ง....90
3.39 ทำการกดติดตั้งโปรแกรม....90
3.40 ตัวโปรแกรมจะทำการติดตั้ง....91
3.41 การเรียกใช้ตัวโปรแกรม....91
3.42 ค้นหา PlastformIO IDE....92
3.43 กดเลือกชุดคำสั่ง PlatfromIO....92
3.44 กดเลือกชุดคำสั่ง New Project....93
3.45 สร้าง Project....93
3.46 อัพโหลดความถี่ของ monitor....94
3.47 Add Library ของอุปกรณ์ที่ร่วมกับโปรเจ็ค....94
3.48 ทำการคลิกที่ Library....95
3.49 ทำการ Add to Project....95
3.50 ทำการเลือกชื่อ Project....96
3.51 ทำการ ADD Library และเริ่มทำการการเขียนโค้ด....96
3.52 เริ่มทำการการเขียนโค้ด....97
3.53 เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วให้ทำการรันโค้ด....97
3.54 หลักการทำงานของแอปพิเคชั่น Thunkable....99
3.55 ค้นหา Thunkable....100
3.56 เข้าเว็ปไซต์ของ Thunkable....100
3.57 ทำการ Sign Up โปรแกรม Thunkable....101
3.58 ทำการ Sign up with google เพื่อใช้ gmail ในการสมัครบัญชี....101
3.59 ทำการ Create New Project....102
3.60 ทำการตั้งชื่อ Project และ Category....102
3.61 ทำการสร้างแอพในการควบคุมและแสดงผลของ FarmIOT....103
3.62 ทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน....103
3.63 ทำการตั้งชื่อของ Application....104

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.64 ทำการเชื่อมกับฐานข้อมูลแล้วให้รับ-ส่งค่ากับ ESP32 104
3.65 ทำการค้นหา Firebase 105
3.66 ทำการเข้าเว็ปไซต์ของ Firebase 106
3.67 ทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail 106
3.68 ทำการกด Get started เพื่อสร้างฐานข้อมูล 107
3.69 ทำการตั้งชื่อฐานข้อมูล 107
3.70 ทำการ Create Project 108
3.71 ทำการจัดการฐานข้อมูล 108
3.72 ทำการเลือก Realtime Database 109
3.73 ทำการเลือก Create Database 109
3.74 ทำการเลือก United State 110
3.75 ทำการเลือก Start in locked mode 110
3.76 ทำการเลือก เปลี่ยนข้อความจาก false เป็น true ทั้ง 2 บรรทัด 111
3.77 ทำการเลือก Project Overview และเลือก Project settings 111
3.78 ทำการใน Code ของ Arduino ในส่วนของ API_KEY 112
3.79 ทำการเลือก ลิงค์ของฐานข้อมูลไปใส่ที่ Code Arduino ในส่วนของ DATABASE_URL 112
3.80 ตัวโรงเรือนปลูกผักไฮโดโปรนิกส์อัจริยะ (ด้านหน้า) 113
3.81 ตัวโรงเรือนปลูกผักไฮโดโปรนิกส์อัจริยะ (ด้านข้าง) 114
3.82 ตัวโรงเรือนปลูกผักไฮโดโปรนิกส์อัจริยะ (ด้านข้าง) 114
3.83 รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 115
3.84 สปริงเกอร์หัวพ่นหมอก 115
3.85 แผงรังผึ้ง 60x70x15 116
3.86 พัดลมระบายอากาศ (รุ่น EX-20SH7T) 116
3.87 เลือกโหมดการทำงาน Auto 117
3.88 เลือกโหมดการทำงาน Manual 118
3.89 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Thunkable 119

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

3.90 เลือกล็อคอินผ่าน G-mail 120
3.91 เลือก G-mail ที่ลงทะเบียนไว้ 120
3.92 เชื่อมต่อไวฟายของบอร์ด ESP32 WROOM 121
3.93 ตั้งค่าอินเตอร์เน็ตให้บอร์ด 121
3.94 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เตรียมไว้ 122
3.95 หน้าต่าง Home 122
3.96 หน้าต่าง Control 122
3.97 คู่มือการใช้งาน 123
3.98 คู่มือการเชื่อมต่อ FarmIOT และWi-fi 123
3.99 คู่มือการใช้งานแต่ละโหมด 124
3.100 คู่มือการใช้งานแต่ละโหมด 124
3.101 สั่งการปั๊มน้ำแผงรังผึ้ง 125
3.102 No.4 ปั๊มน้ำเข้าแผงรังผึ้งทำงาน 125
3.103 ปั๊มน้ำเข้าแผงรังผึ้งทำงาน 125
3.104 สั่งการปั๊มพ่นหมอก 126
3.105 ชุดรีเลย์ No.3 ปั๊มพ่นหมอกทำงาน 126
3.106 ปั๊มพ่นหมอกทำงาน 126
3.107 สั่งการพัดลมระบายอากาศ 127
3.108 รีเลย์ No.2 พัดลมระบายอากาศ 127
3.109 พัดลมระบายอากาศทำงาน 127
3.110 สั่งการปั๊มน้ำรางผัก 128
3.111 รีเลย์ No.94 ปั๊มน้ำรางผัก 128
3.112 ปั๊มน้ำรางผักทำงาน 128
3.113 Code Serial Monitor 129